Ensemble

Gộp model khi sai số thật sự bù cho nhau

Ba model của một học sinh

Hai model cùng accuracy.

Model thứ ba hơi yếu hơn, nhưng đúng ở vài mẫu hai model kia sai.

Có nên gộp cả ba?

CÂU HỎI XUYÊN SUỐT

Model mới cung cấp thông tin khác hay chỉ lặp lỗi cũ?

Mục tiêu buổi này

- Gộp nhãn, xác suất, logit và hạng.
- Hiểu lỗi độc lập, lỗi chung và nhiễu seed.
- Chọn trọng số rồi đánh giá độc lập.
- Stacking bằng OOF; ghép đúng lớp, ID và runtime.

01

Nhãn và xác suất

Một mẫu: 0.51, 0.51, 0.01

Mỗi số là $p(\text{lớp } 1 \mid x)$ của một model.

Hard voting:

Hai nhãn 1: chọn **1**.

Soft voting:

$1.03/3 \approx 0.343$: chọn **0**.

Một model tự tin sai có thể kéo mean sai.

Xác suất cần được kiểm hiệu chỉnh.

Soft voting không tự tốt hơn trong mọi trường hợp.

Trung bình xác suất giữ mức tự tin

	model 1	model 2	model 3	hard	mean	soft
mẫu 1	0.51	0.51	0.01	1	0.343	0
mẫu 2	0.90	0.60	0.60	1	0.700	1
mẫu 3	0.20	0.80	0.70	1	0.567	1
mẫu 4	0.80	0.10	0.10	0	0.333	0

ô cam: nghiêng về lớp 1; mẫu 1 là chỗ hai cách gộp khác nhau

Bảng bốn mẫu của bài (từ code): ở mẫu 1, hai model hơi nghiêng về lớp 1 nên hard voting chọn 1, nhưng model thứ ba rất chắc lớp 0 kéo trung bình xác suất xuống 0.343.

Trung bình có trọng số

$$p(c \mid x) = \sum_{k=1}^{K} w_k p_k(c \mid x)$$

$$w_k \geq 0, \sum_k w_k = 1.$$

Không lấy mean chỉ số lớp như một giá trị liên tục.

Số model chẵn có thể hòa phiếu; hòa thì chọn lớp chỉ số nhỏ.

HỎI NHANH

Hai model cho xác suất lớp 1 là 0.2 và 0.8, với trọng số lần lượt là 0.75 và 0.25. Xác suất gộp bằng bao nhiêu?

A 0.5

B 0.35

C 0.65

D 1.0

HỎI NHANH

Ba model nhị phân cho logit $+5$, -2, -2 ở cùng một mẫu, và mẫu thuộc lớp 1 nếu xác suất từ 0.5 trở lên. Lấy trung bình logit rồi qua sigmoid, và lấy trung bình các xác suất sigmoid, lần lượt cho lớp nào?

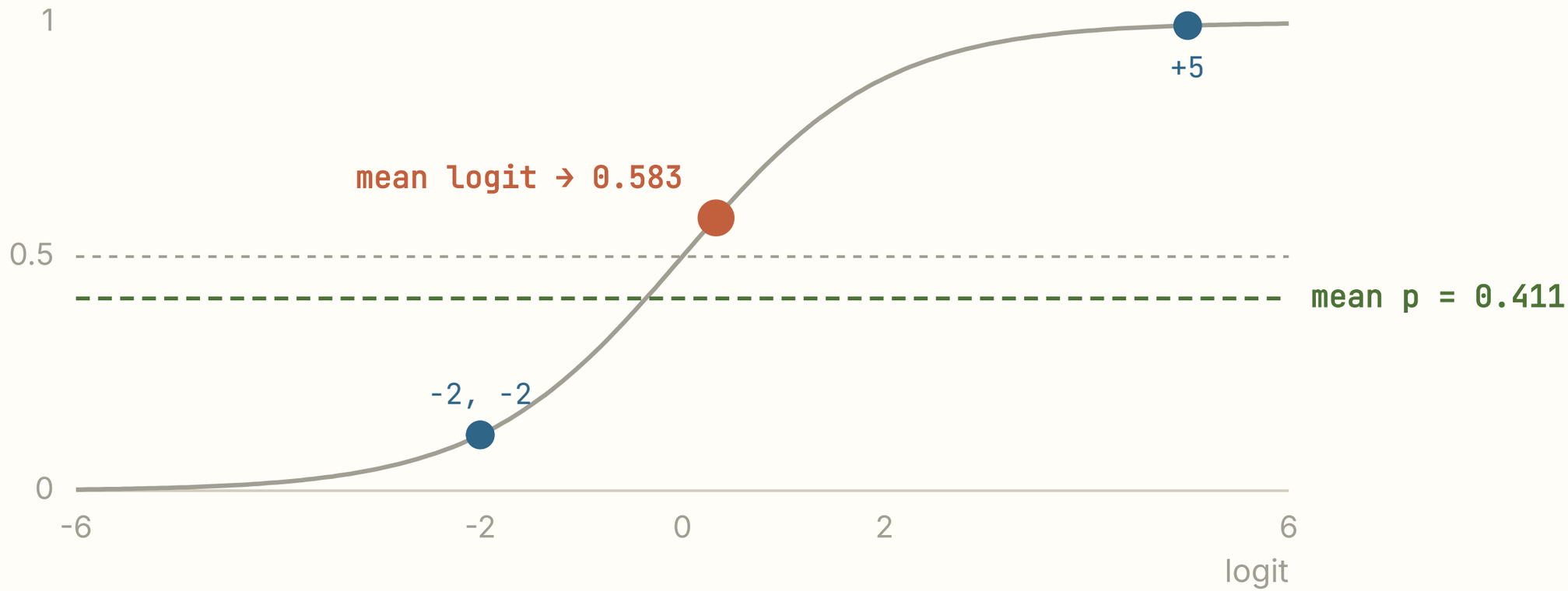
A Trung bình logit cho lớp 0, trung bình xác suất cho lớp 0

B Trung bình logit cho lớp 0, trung bình xác suất cho lớp 1

C Trung bình logit cho lớp 1, trung bình xác suất cho lớp 0

D Trung bình logit cho lớp 1, trung bình xác suất cho lớp 1

Sigmoid ép logit lớn



Ba logit +5, −2, −2: trung bình logit là 1/3, qua sigmoid được 0.583 (lớp 1); trung bình ba xác suất 0.993, 0.119, 0.119 là 0.411 (lớp 0), vì sigmoid ép logit +5 về gần 1.

02

Trung bình hạng

Hai thang điểm, một metric thứ tự

AUC chỉ dùng thứ tự.

A nén điểm quanh 0.5, B trải rộng.

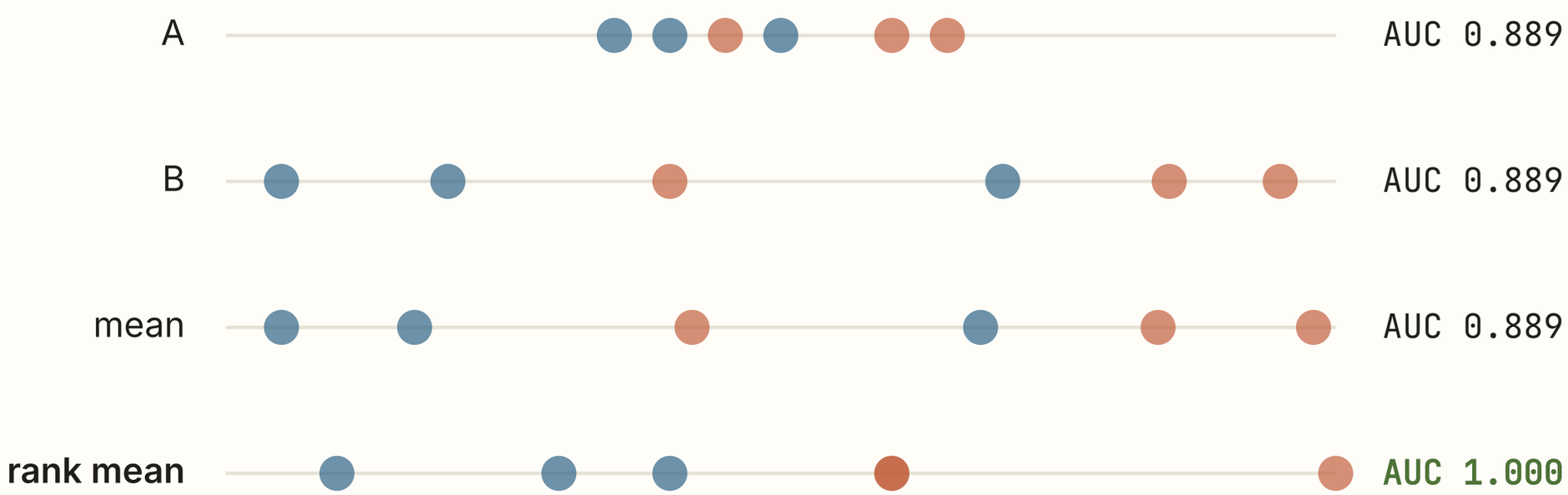
Trung bình điểm thô để B lấn át.

Hạng cho mỗi model quyền ngang nhau.

KẾT QUẢ

```
A AUC 0.889
B AUC 0.889
mean AUC 0.889
rank mean AUC 1.000
rank scores [1.5, 3.0, 2.5, 4.0, 4.0, 6.0]
```

Bốn thang điểm của sáu mẫu



xanh: mẫu âm, cam: mẫu dương; mỗi dòng dùng thang riêng của nó

Sáu mẫu của bài trên bốn thang điểm: A và B mỗi model sai một cặp; trung bình điểm thô để B lấn át nên vẫn sai cặp của B; trung bình hạng tách hẳn ba mẫu dương khỏi ba mẫu âm, AUC 1.000.

Hạng cần cả tập

Hạng của một mẫu phụ thuộc mọi mẫu khác: gộp file trước khi xếp hạng.

Hạng không phải xác suất: không dùng cho log loss hay F1.

HỎI NHANH

Test gồm hai file, mỗi file 5000 mẫu, và metric là AUC trên cả 10 000 mẫu. Hai model đã dự đoán xong. Lấy trung bình hạng thế nào cho đúng?

A Gộp hai file, xếp hạng chung, rồi tách lại theo ID

B Xếp hạng riêng từng file, rồi nối hai bảng hạng lại

C Xếp hạng file đầu, giữ điểm thô cho file sau

D Với mỗi mẫu, xếp hạng hai model rồi lấy trung bình

03

Lỗi nào được giảm?

Mô hình sai số đơn giản

$$\mathrm{Var}(\bar{\epsilon}) = \frac{\sigma^2}{K}\big(1 + (K-1)\rho\big)$$

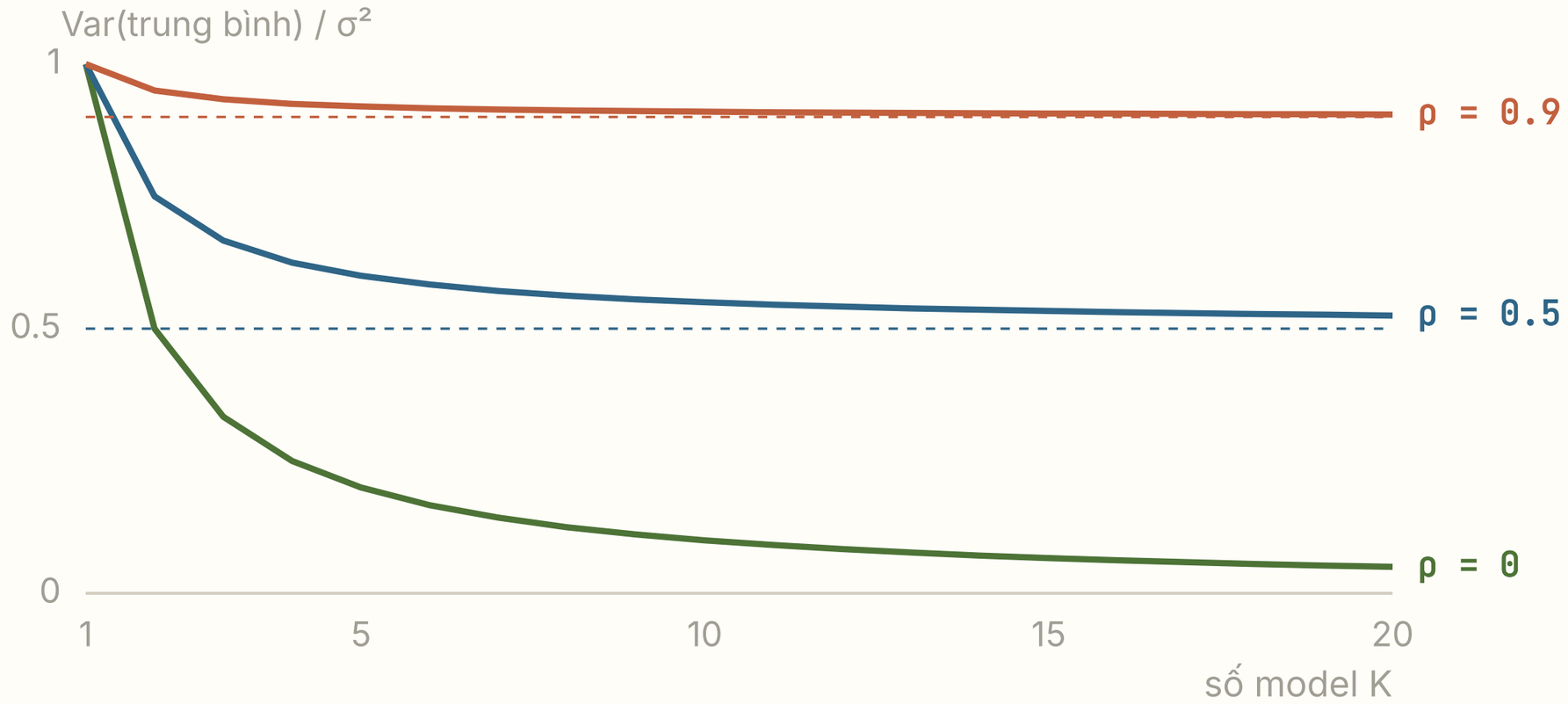
K: số model; σ^2: phương sai mỗi lỗi; ρ: tương quan cặp.

Giả sử cùng phương sai, mọi cặp có cùng tương quan ρ và trung bình sai số 0.

$\rho = 0$: giảm còn σ^2/K.

$\rho = 1$: không giảm.

Nhiều seed không xóa lỗi chung



Phương sai của sai số trung bình theo số model, theo công thức của bài: ρ = 0 giảm như 1/K; ρ = 0.5 và ρ = 0.9 dừng ở mức ρ (vạch đứt) dù thêm bao nhiêu model.

HỎI NHANH

Mười bản cùng kiến trúc, cùng dữ liệu, chỉ khác seed, và sai số của mọi cặp có tương quan $\rho = 0.9$. Theo mô hình của bài, phương sai của sai số trung bình bằng bao nhiêu so với một bản?

A $0.10\sigma^2$

B $0.90\sigma^2$

C $1.00\sigma^2$

D $0.91\sigma^2$

Bỏ phiếu: độc lập và trùng lỗi

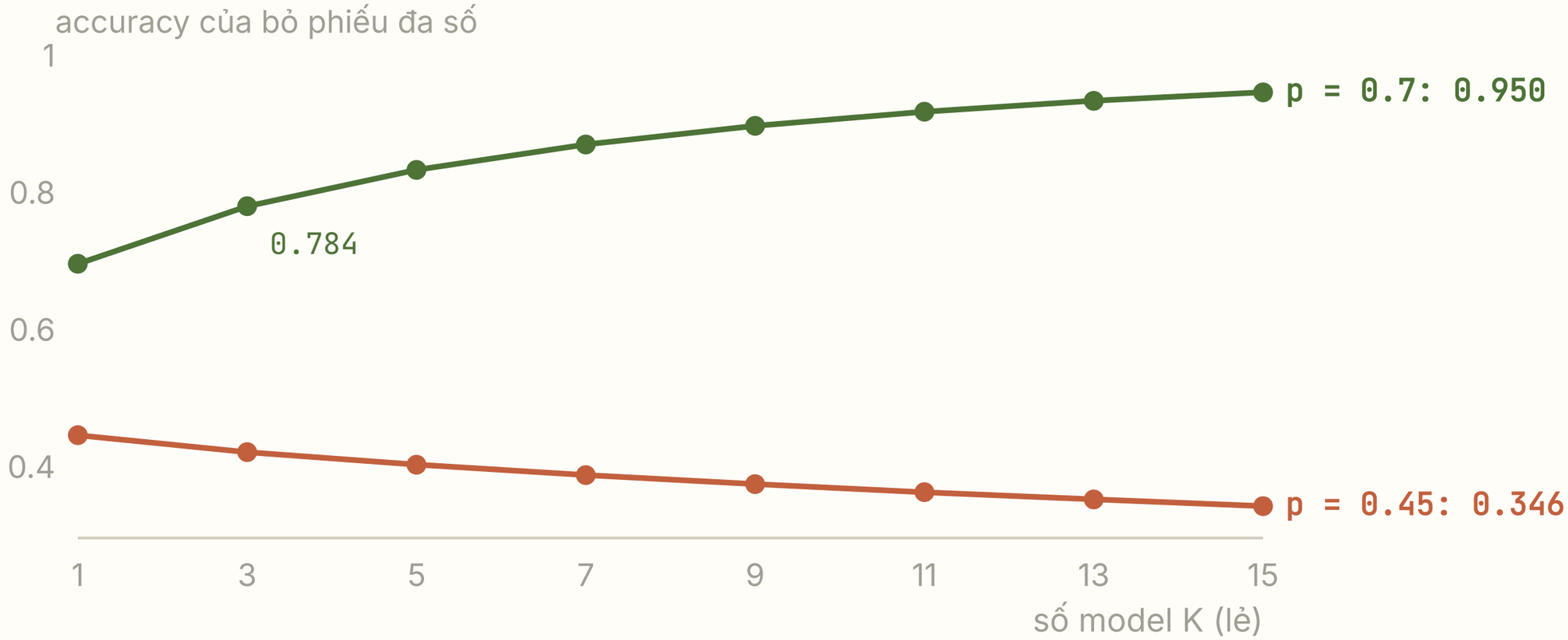
K model đúng p, sai độc lập: đa số đúng là tổng nhị thức.

Cần $p > 0.5$; lỗi trùng làm mất lợi ích.

KẾT QUẢ

```
p=0.7 3 models 0.784 15 models 0.950
shared 0.0 vote of 3 0.784
shared 0.5 vote of 3 0.742
shared 1.0 vote of 3 0.700
```

Thêm model khi p trên và dưới 0.5



Bỏ phiếu đa số của K model sai độc lập: mỗi model đúng 70% thì 3 model đạt 0.784, 15 model đạt 0.950; mỗi model chỉ đúng 45% thì thêm model làm bỏ phiếu tệ đi, 15 model còn 0.346.

HỎI NHANH

Ba model đều đúng 70%. Trên một nửa số mẫu, cả ba luôn cùng đúng hoặc cùng sai. Trên nửa còn lại, ba model sai độc lập với nhau. Bỏ phiếu đa số cho accuracy gần mức nào nhất?

A 0.700

B 0.742

C 0.784

D 0.850

Tự sinh dữ liệu, ba phần riêng

`make_moons`: 600 mẫu, 2 đặc trưng.

Train 360, tune 120, audit 120 mẫu.

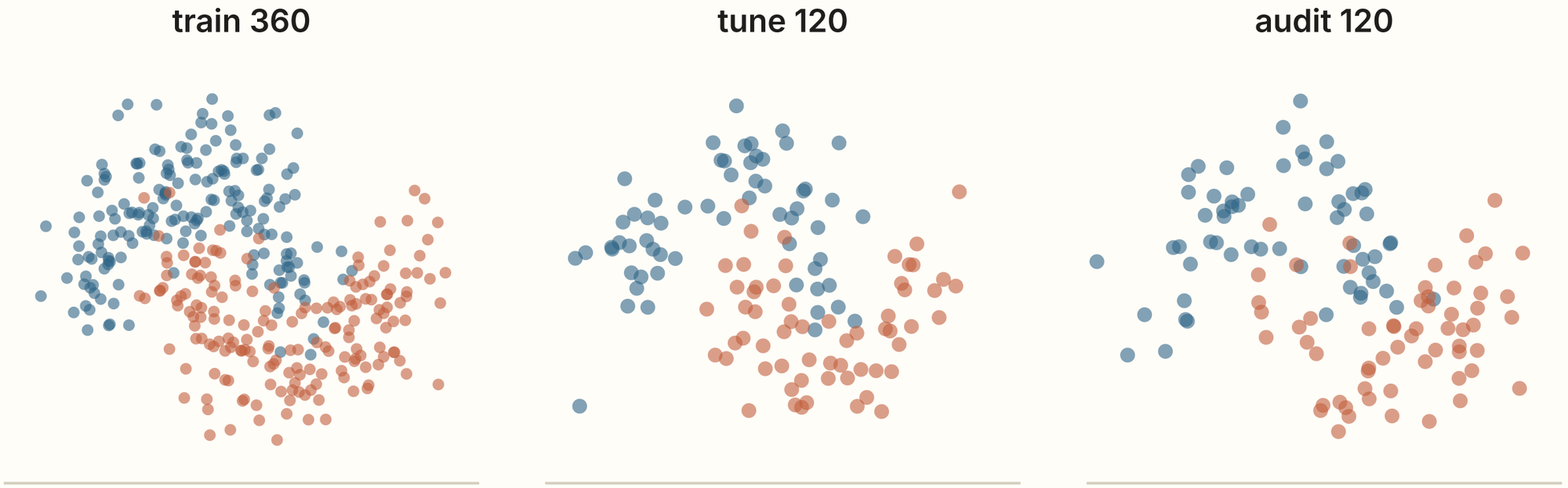
Linear, forest và kNN fit trên train.

KẾT QUẢ

```
linear tune logloss 0.3229
forest tune logloss 0.2240
knn tune logloss 0.4201
train/tune/audit 360 120 120
probability shape (3, 120, 2)
```

Trục: **model, mẫu, lớp**.

Ba phần dữ liệu



cùng make_moons, chia một lần: tune chọn trọng số, audit chỉ mở cho phương án đã khóa

Dữ liệu make_moons của bài (từ code): 360 mẫu để fit model, 120 mẫu tune để chọn trọng số, 120 mẫu audit giữ riêng; hai bán nguyệt chồng lên nhau ở giữa, nơi mọi model đều dễ sai.

HỎI NHANH

`P.shape == (3, 120, 2)`. Muốn lấy trung bình qua các model mà vẫn giữ mẫu và lớp thì dùng gì?

A `P.mean(axis=0)`, cho shape `(120, 2)`

B `P.mean(axis=1)`, cho shape `(3, 2)`

C `P.mean(axis=2)`, cho shape `(3, 120)`

D `P.mean()`, cho một số

04

Chọn bằng validation

Lưới nhỏ, quyết định tường minh

Trọng số là bội 0.25, không âm, tổng 1.

Viết là $(a, b, c)/4$ với $a + b + c = 4$ nguyên không âm: $\binom{6}{2} = 15$ bộ.

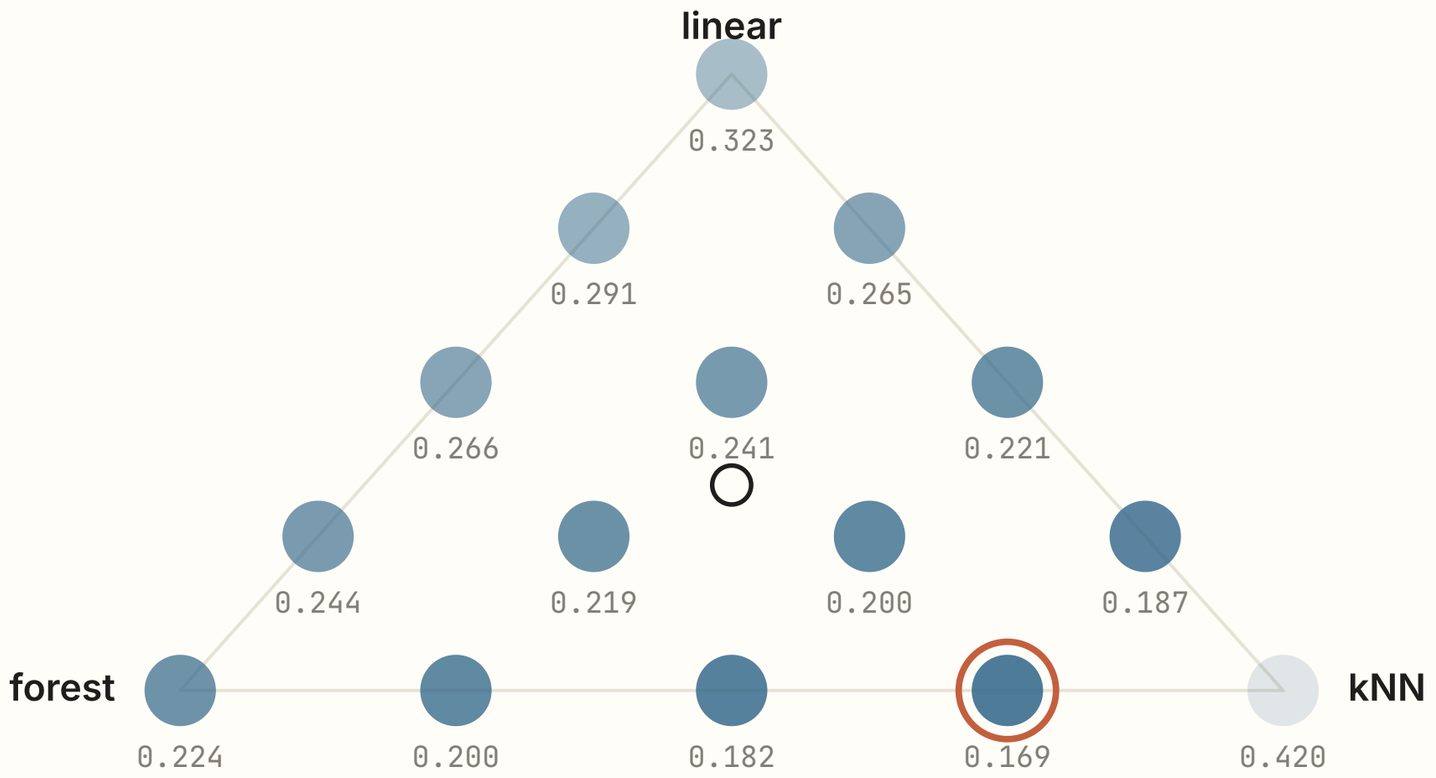
Cho phép trọng số 0 để bỏ model.

KẾT QUẢ

```
candidate weights 15
chosen weights [0.0, 0.25, 0.75]
chosen tune loss 0.1687
equal tune loss 0.2190
```

Khóa trọng số sau tune.

Lưới trọng số trên tune

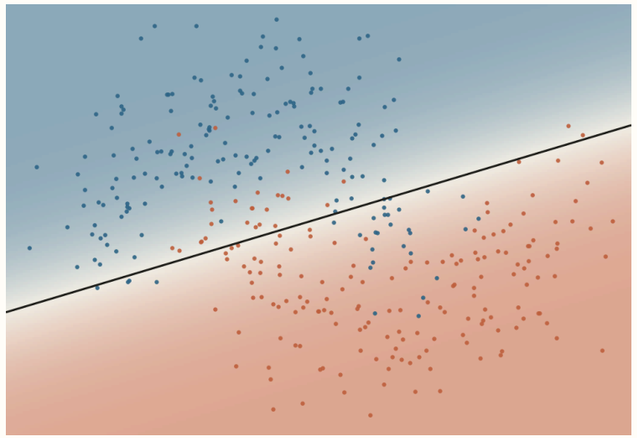


chọn (0, 0.25, 0.75)
tune 0.169 · audit 0.211

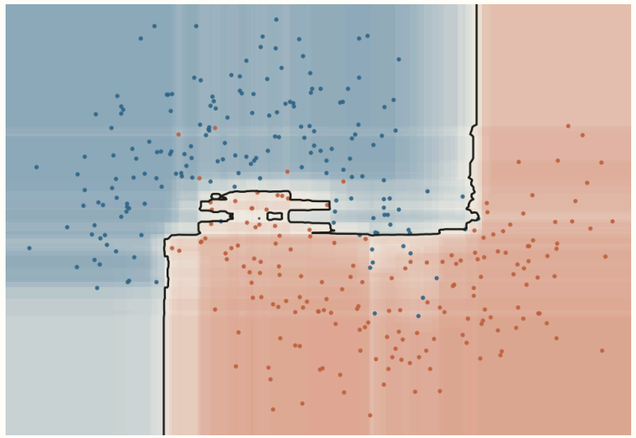
đều (1/3, 1/3, 1/3)
tune 0.219 · audit 0.238

Lưới 15 bộ trọng số của bài trên tam giác ba model (đỉnh là model đơn); số dưới mỗi chấm là log loss tune, chấm đậm hơn là thấp hơn. Bộ được chọn (0, 0.25, 0.75) đạt 0.169 trên tune và 0.211 trên audit.

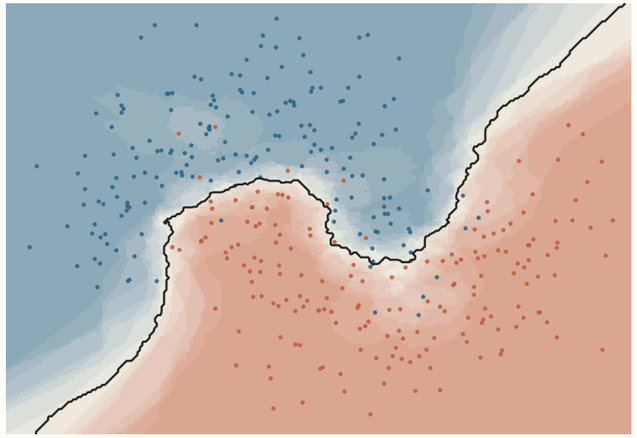
Ba model và hai cách ghép



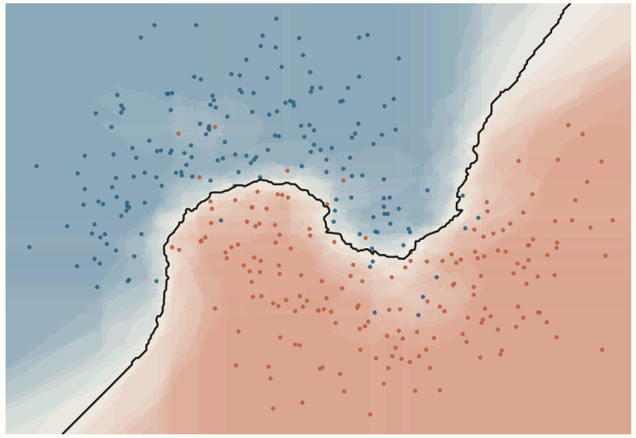
logistic regression: log loss tune 0.3229



random forest: log loss tune 0.2240



kNN 15 láng giềng: log loss tune 0.4201



trọng số đã chọn trên tune (0.0, 0.25, 0.75): log loss tune 0.1687

Bản đồ xác suất lớp 1 của ba model trong bài (nét đậm là mức 0.5), rồi của trung bình đều và trung bình có trọng số chọn trên tập tune.

Mở audit cho phương án đã khóa

KẾT QUẢ

```
knn audit logloss 0.4809 accuracy 0.925
chosen audit logloss 0.2113 accuracy 0.925
```

Accuracy không đổi.

Log loss giảm từ 0.4809 xuống 0.2113.

Tune 0.1687, audit 0.2113: một phần là giá của việc chọn trên tune.

Bộ trọng số gắn với dữ liệu và metric của bài.

Vì sao kNN bị phạt nặng

KẾT QUẢ

```
kNN extreme probabilities 71 of 120
extreme and wrong 1
kNN tune logloss raw 0.4201 clipped 0.1639
```

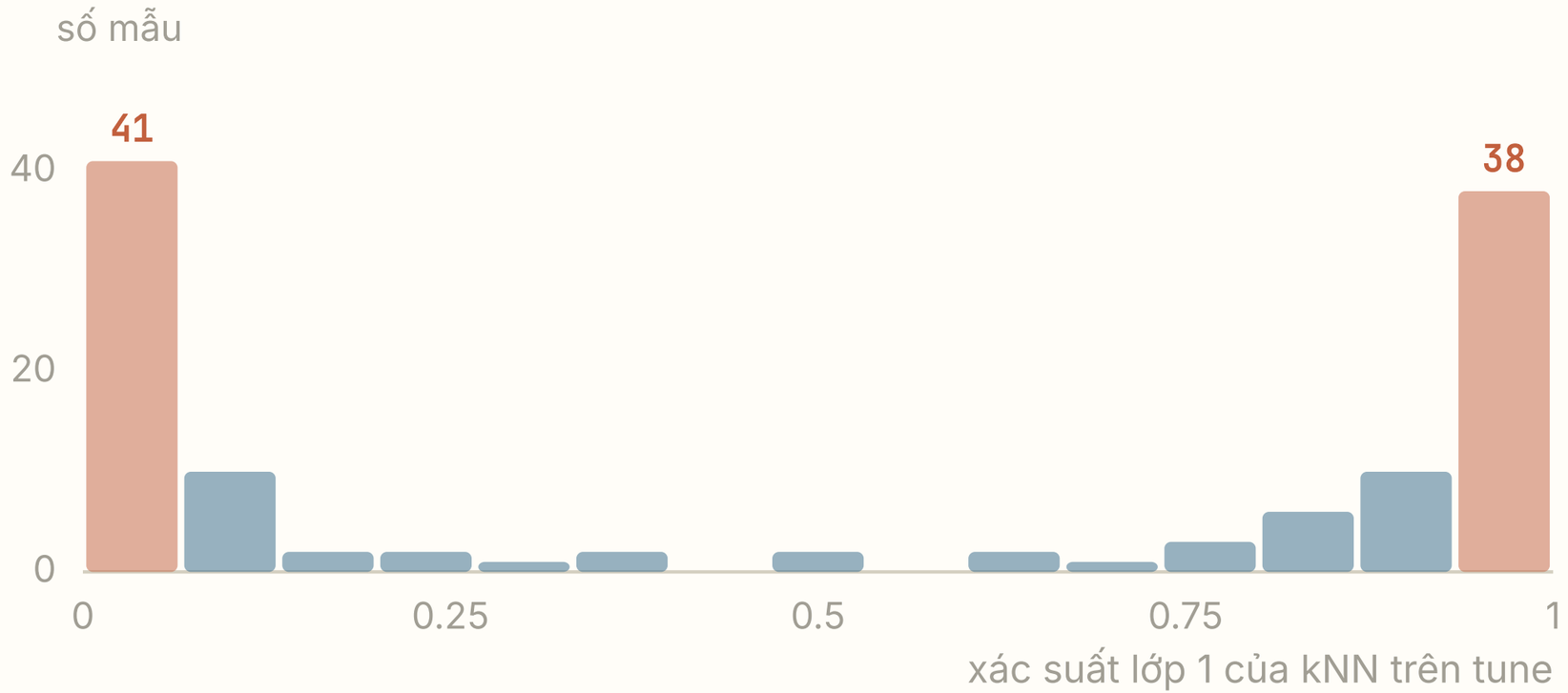
71 trên 120 xác suất là đúng 0 hoặc 1.

Một mẫu sai ở mức đó góp khoảng 36 trên tổng 50.4.

Cắt về $[0.01, 0.99]$: 0.1639, gần bản trộn 0.1687.

Forest chặn dưới xác suất kNN: lợi ích chủ yếu là hiệu chỉnh.

kNN cho nhiều xác suất 0 và 1



71 / 120 xác suất đúng 0 hoặc 1; 1 trong số đó sai

Xác suất lớp 1 của kNN (15 hàng xóm) trên 120 mẫu tune, từ code bài: 71 mẫu nhận đúng 0 hoặc 1, và một mẫu tự tin sai một mình góp khoảng 36 trên tổng 50.4 của log loss.

Bất đồng khác tương quan sai số

KẾT QUẢ

```
linear forest disagree 0.067 corr 0.915
linear knn disagree 0.100 corr 0.791
forest knn disagree 0.033 corr 0.896
```

Sai số $p_1 - y$ có tương quan từ 0.79 đến 0.92.

$K = 3$, $\rho \approx 0.9$: tỉ lệ 0.93, gộp có lợi nhưng ít.

Equal weights chỉ hạ log loss từ 0.2240 xuống 0.2190.

HỎI NHANH

Ta dùng audit để chọn lại trọng số, vì một bộ khác có điểm cao hơn trên audit. Vai trò của audit đã thay đổi thế nào?

A Vẫn độc lập, vì ta không fit thêm model nào

B Đã thành tập train cho forest, vì nó có nhãn

C Đã thành tập dùng để chọn, nên điểm trên nó lạc quan

D Vẫn độc lập, nếu chỉ thử đúng hai lần

HỎI NHANH

Ta chọn trọng số cho bốn model bằng một lưới bước 1/20, gồm 1771 bộ, trên tập tune có 120 mẫu, rồi báo log loss tune của bộ tốt nhất. So với log loss trên audit, con số ấy thường thế nào?

A Xấp xỉ audit, vì cả hai tập đều không dùng để fit model

B Cao hơn audit, vì lưới lớn phạt các bộ trọng số

C Cao hơn audit, vì tune chỉ có 120 mẫu

D Thấp hơn audit, vì bộ được chọn khớp cả nhiễu của tune

05

Seed, stacking, chi phí

Nhiễu seed lớn hơn chênh lệch nhỏ

KẾT QUẢ

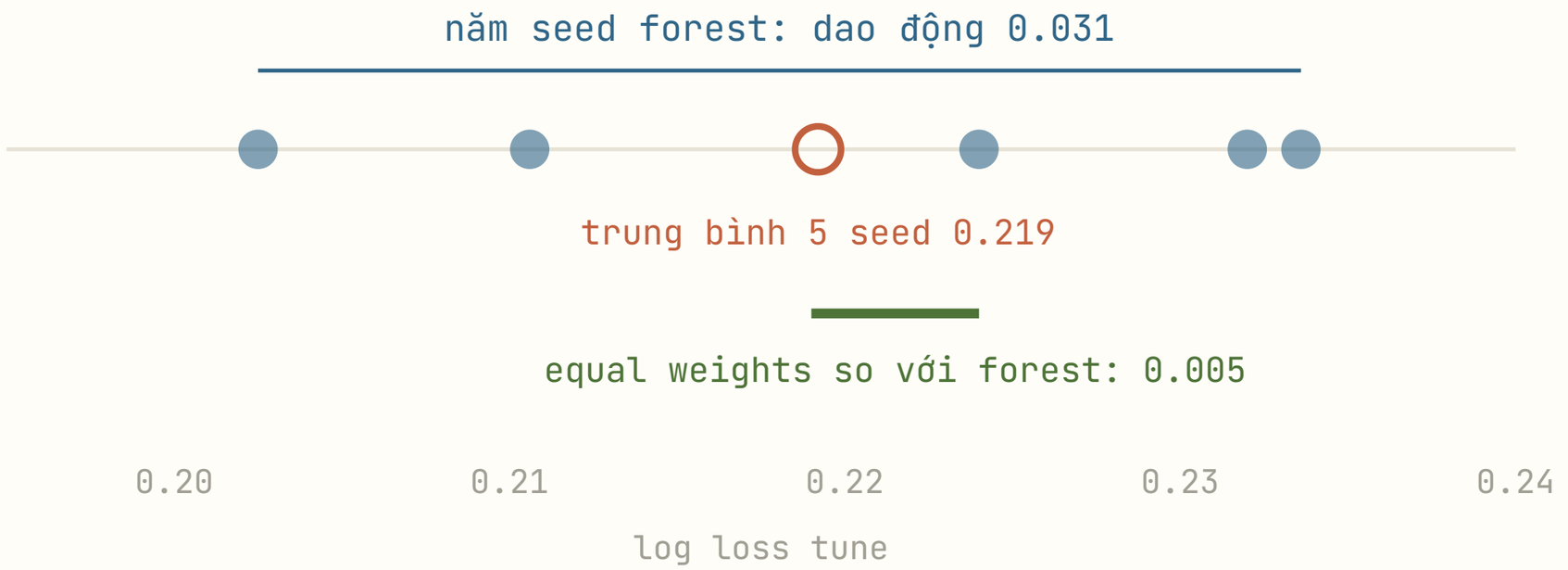
```
single seeds [0.224, 0.2336, 0.232, 0.2106, 0.2025]
mean of singles 0.2205 seed average 0.2192
logistic regression, two seeds identical: True
```

Năm seed: dao động 0.031.

Lớn hơn sáu lần khoảng chênh 0.005 của equal weights.

Gộp seed giảm dao động hơn là hạ mức lỗi.

Dao động seed và chênh lệch nhỏ



Log loss tune của năm seed forest (số từ output bài) trải 0.031, lớn hơn sáu lần mức chênh 0.005 giữa equal weights và forest; trung bình năm seed 0.219 nằm sát trung bình các bản đơn.

HỎI NHANH

Hai cấu hình forest chênh nhau 0.004 log loss trên validation. Chạy lại mỗi cấu hình với 5 seed thì mỗi cấu hình dao động cỡ 0.03 giữa các seed. Ta kết luận được gì?

A Chưa phân biệt được, cần so trung bình trên nhiều seed

B Chọn cấu hình có điểm thấp hơn, vì mọi chênh lệch đều có ích

C Chọn cấu hình có một seed đơn lẻ tốt nhất làm đại diện

D Hai cấu hình giống nhau, nên nộp cấu hình nào cũng được

HỎI NHANH

Có năm bản `LogisticRegression`, với solver mặc định lbfgs, trên cùng dữ liệu, chỉ khác `random_state`. Trung bình xác suất của năm bản so với một bản thì thế nào?

A Phương sai còn khoảng một phần năm, như với forest

B Giống hệt một bản, vì solver chạy xác định

C Tệ hơn, vì mỗi seed thêm nhiễu khởi tạo

D Khác về xác suất nhưng cho cùng nhãn

Stacking: OOF, không phải in-sample

Meta-model học từ **out-of-fold (OOF) predictions**.

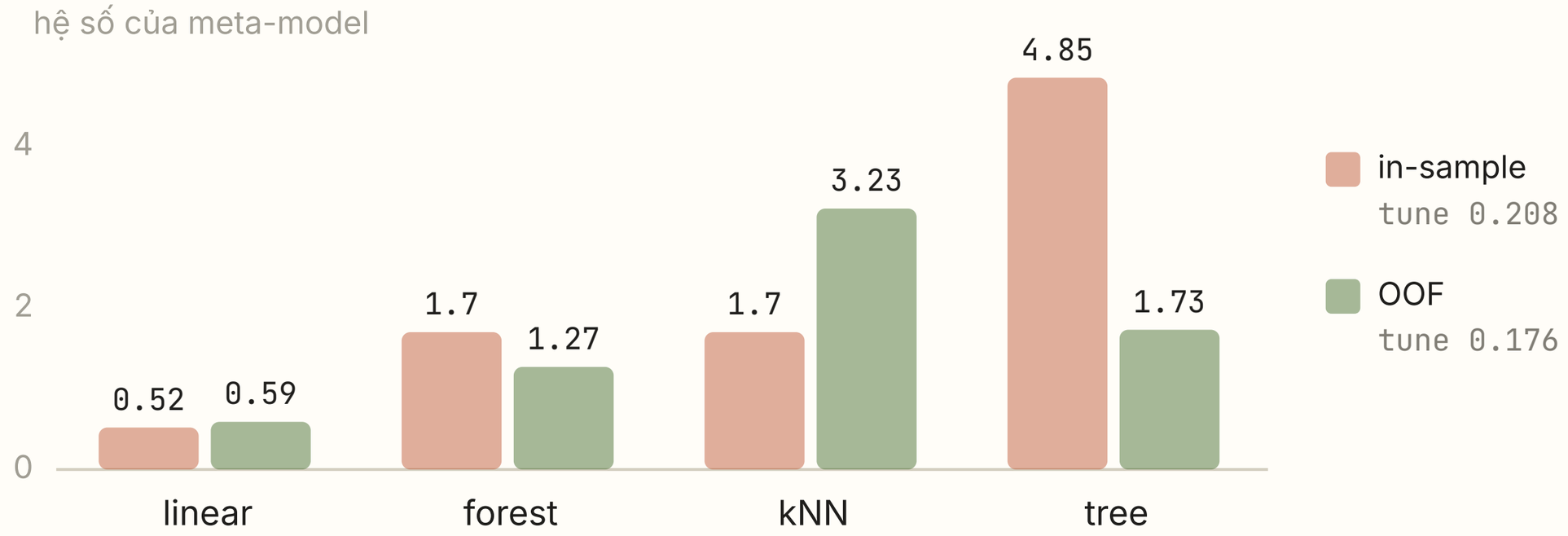
Cây không giới hạn độ sâu: in-sample 1.000, OOF 0.922.

Giữ đúng group và thời gian trong các fold.

KẾT QUẢ

```
tree acc in-sample 1.000 OOF 0.922
meta in-sample tune logloss 0.2083
  coef [0.52, 1.7, 1.7, 4.85]
meta OOF tune logloss 0.1759
  coef [0.59, 1.27, 3.23, 1.73]
```

Hệ số meta-model: in-sample và OOF



Hệ số của meta-model logistic regression (số từ output bài): học trên dự đoán in-sample, cây quyết định đúng 100% trên train nhận hệ số 4.85; học trên OOF, hệ số của cây còn 1.73 và log loss tune tốt hơn.

HỎI NHANH

Stacking có bốn base model, trong đó có một cây không giới hạn độ sâu. Meta-model được học trên dự đoán in-sample của các base model. Hệ quả có khả năng nhất là gì?

A Cây bị giảm trọng số vì overfit, nên lỗi tự bù lại

B Không ảnh hưởng gì, vì meta-model đơn giản hơn cây nhiều

C Cây nhận hệ số lớn, rồi dự đoán kém ở mẫu mới

D Meta-model nhận ra cây trùng dữ liệu train và loại nó đi

HỎI NHANH

Mỗi bệnh nhân có 6 ảnh gần giống nhau, và test là bệnh nhân mới. OOF của stacking được tạo bằng `KFold` xáo trộn theo từng ảnh. Meta-model có thể gặp vấn đề gì?

A Không có vấn đề, vì không ảnh nào được dự đoán bởi model đã fit trên chính nó

B OOF thiếu một số ảnh, nên meta-model bỏ qua những ảnh ấy

C Meta-model overfit, vì chỉ có vài feature

D Base model đã thấy ảnh của cùng bệnh nhân, nên OOF lạc quan

Chi phí và cache

Encoder 40 giây, head 3 giây, số liệu giả định:

Chạy riêng: $3 \times (40 + 3) = 129$ giây.

Encoder chung: $40 + 3 \times 3 = 49$ giây.

Chỉ cache chung nếu preprocessing, encoder và thứ tự mẫu thật sự giống nhau.

Đo trên máy chấm; chừa dự phòng.

HỎI NHANH

Giới hạn chạy là 30 phút, và đội chừa 20% làm dự phòng. Đọc và tiền xử lý test mất 4 phút, làm một lần rồi dùng chung. Mỗi model mất thêm 1 phút nạp trọng số và 2 phút dự đoán. Chạy được tối đa bao nhiêu model?

A 3 model

B 6 model

C 7 model

D 8 model

Bẫy: cùng shape, lớp bị đảo

A có `[0,1]`, B có `[1,0]`.

A trả `(0.8,0.2)`; B trả `(0.3,0.7)` theo thứ tự lớp riêng. Cột lớp 0 của B là cột thứ hai.

Đổi cột B trước khi mean.

KẾT QUẢ

```
wrong [[0.55, 0.45]]
aligned [[0.75, 0.25]]
row sum [1.0]
```

Tổng hàng đúng không kiểm được ý nghĩa cột.

`Series` cộng theo nhãn; `.to_numpy()` theo vị trí.

HỎI NHANH

Hai bảng xác suất có cùng shape, và tổng mỗi hàng đều bằng 1. Đã lấy trung bình ngay được chưa?

A Được, vì shape của hai bảng đã khớp

B Được, nếu hai model dùng cùng một thư viện

C Được, nếu hai model có cùng accuracy

D Chưa, phải kiểm ID, thứ tự mẫu và thứ tự lớp

Khi đi thi

- Model thêm sửa mẫu nào?
- Gộp theo metric: xác suất, hạng hay phiếu.
- Khóa trọng số trước khi mở tập đánh giá.
- Chênh nhỏ hơn dao động seed thì chưa đủ.
- ID và thứ tự lớp đã khớp?
- Inference còn trong runtime? Có bản dự phòng.

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Một cây quyết định không cắt tỉa đạt 100% trên train nhưng chỉ 78% trên validation, và con số validation đổi hơn 5 điểm khi đổi bootstrap. Lấy trung bình 50 cây như vậy, mỗi cây học trên một bootstrap riêng, chủ yếu thay đổi điều gì?

A Giảm variance, còn bias của từng cây gần như giữ nguyên

B Giảm bias, còn variance của từng cây gần như giữ nguyên

C Giảm cả bias lẫn variance, vì mỗi cây thấy dữ liệu khác nhau

D Không đổi gì, vì mọi cây học từ cùng một nguồn dữ liệu

PHỎNG THEO NOAI 2025 Singapore · Phần 1 · Câu 2

LUYỆN ĐỀ 2

Logistic regression trên dữ liệu hai bán nguyệt cho 0.844 trên train và 0.846 trên validation, tức cả hai cùng thấp. Lấy trung bình 30 bản học trên các bootstrap khác nhau vẫn cho 0.842 trên validation. Nên giảm lỗi theo hướng nào?

A Tăng bagging lên 300 bản để giảm dao động thêm nữa

B Tăng L2 để các bản bootstrap bớt khác nhau

C Dùng boosting với cây nông, hoặc thêm đặc trưng phi tuyến

D Loại những bản bootstrap có accuracy thấp nhất

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 166

LUYỆN ĐỀ 3

Mười lăm bộ phân loại nhị phân độc lập, mỗi bộ đúng 45% trên một bài hai lớp cân bằng, được gộp bằng bỏ phiếu đa số. Một bạn nói “càng nhiều model càng tốt”. Accuracy sau bỏ phiếu xấp xỉ bao nhiêu?

A 0.65

B 0.55

C 0.45

D 0.35

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q6.1.4

Chốt ý

Lỗi bù nhau → gộp theo metric → chọn trên tune → kiểm audit.

Mỗi model thêm cần bằng chứng trên validation hợp lệ.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook; đổi seed sinh dữ liệu, đoán trước bộ trọng số được chọn có giữ nguyên không rồi chạy kiểm.